

I. Produit scalaire dans l'espace

1) Extension du produit scalaire à l'espace

Définition : Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace.

On considère les points A, B et C de l'espace tels que $\vec{u} = \vec{AB}$ et $\vec{v} = \vec{AC}$.

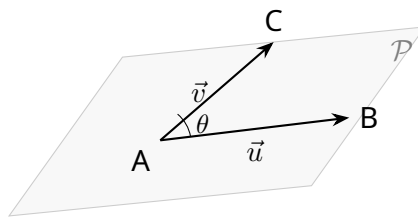
Les points A, B et C étant coplanaires, le produit scalaire des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$, est le réel $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ calculé dans le plan contenant A, B et C.

Remarques :

- Toutes les propriétés du produit scalaire dans le plan sont conservées dans l'espace.
- $\vec{u} \cdot \vec{v}$ ne dépend pas des représentants $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ choisis.

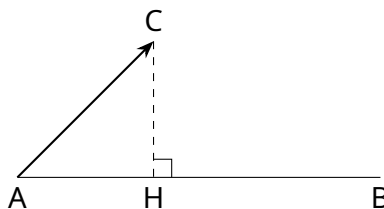
Propriétés : Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace. On considère le plan $\mathcal{P}$ de l'espace contenant les points A, B et C tels que $\vec{u} = \vec{AB}$ et $\vec{v} = \vec{AC}$. On a :

- > $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v}) = AB \times AC \times \cos(\theta)$ avec $\theta = \widehat{BAC}$
- > $\vec{u}^2 = \vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$ (carré scalaire de $\vec{u}$)



Soit H le projeté orthogonal de C sur la droite (AB).

$$> \vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{AB} \cdot \vec{AH} = \begin{cases} AB \times AH & \text{si } \vec{AB} \text{ et } \vec{AH} \text{ ont le même sens} \\ -AB \times AH & \text{si } \vec{AB} \text{ et } \vec{AH} \text{ sont de sens opposés} \end{cases}$$



Exemple :

$$\begin{aligned} \vec{AI} \cdot \vec{DG} &= \vec{AB} \cdot \vec{DG} \\ &= \vec{AB} \cdot \vec{AF} \text{ car } \vec{DG} = \vec{AF} \\ &= \vec{AB} \cdot \vec{AB} \text{ car B est le projeté orthogonal de F sur (AB)} \\ &= AB^2 \end{aligned}$$